

Relatório do pré-desafio LabSEC 2026a

Fernanda Bertotti Guedes

I. INTRODUÇÃO

Este relatório documenta a jornada de aprendizado durante o pré-desafio do LabSEC 2026a. Ao longo de três dias, foram concluídos todos os seis níveis disponíveis na plataforma Overdrive. O documento detalha a metodologia aplicada, as dificuldades técnicas enfrentadas e as lições extraídas de cada etapa.

II. METODOLOGIA

Para a resolução dos níveis do pré-desafio, a seguinte abordagem foi utilizada:

- Leitura integral do PDF de instrução, identificando quais conceitos de criptografia eu deveria saber para que eu entendesse bem o enunciado da questão.
- Pesquisa de materiais de apoio, como artigos, vídeos e sites para a compreensão dos conceitos identificados na etapa anterior. Para essa análise, foram utilizados recursos de IA com o intuito de requisitar novas fontes de pesquisa, auxiliar na interpretação do enunciado, e de sanar eventuais dúvidas que os materiais de apoio não conseguiram.
- Anotação em papel de conceitos e pontos de consideração, relevantes ao entendimento da questão. Escrever manualmente me ajuda a organizar e estruturar melhor meus pensamentos, ideias e dúvidas. [Clique aqui](#) para visualizar as fotos das minhas anotações feitas durante as etapas.
- Determinação de um plano e escrita de código Python ou de linhas de comando no terminal para resolver o problema, em diálogo com a IA para corrigir eventuais erros e receber novos insights.
- Execução e teste do código, refinando o script até a resposta ser validada.

III. DIFICULDADES E APRENDIZADOS

A. Nível 1: O Aperto de Mão Digital

Considero que esse foi o nível que menos enfrentei dificuldades para resolver, sendo necessária apenas uma pesquisa rápida para entender o que era a operação SHAKE256 e como utilizá-la no código. Apesar da baixa dificuldade, foi uma boa introdução aos conceitos de funções de hash e operações bitwise (XOR).

B. Nível 2: O Desleixo do Assalariado

A minha primeira dificuldade no segundo nível foi esclarecer "o que abria o que", ou seja, entender que a senha fornecida decifrava a chave privada protegida dentro do arquivo .p12, que por sua vez era usada para decifrar o cofre.

Outra dificuldade foi estabelecer como eu usaria a senha para acessar o arquivo com a chave privada. Nesse sentido, fez-se necessária a leitura da documentação da biblioteca OpenSSL, cujo link foi disponibilizado pela própria plataforma do pré-desafio. Dessa forma, com uma linha de comando no terminal foi possível extrair a chave privada. Também precisei realizar algumas leituras para compreender o uso do algoritmo de criptografia assimétrica RSA em conjunto com o padding. Foi necessário testar alguns formatos de padding em script Python para achar o correto. Nessa etapa do desafio, aprendi muito sobre criptografia assimétrica (RSA), estrutura de arquivos PKCS#12 (.p12), relação entre chave privada e certificado, conceito de padding e uso do OpenSSL para extrair chaves.

C. Nível 3: A Falha do Supervisor

O terceiro nível foi resolvido apenas utilizando comandos da biblioteca OpenSSL no terminal. A solução consistiu em extrair o número de série do certificado com OpenSSL e usá-lo como senha para desbloquear a chave privada. Nesse nível eu senti uma evolução em relação ao anterior, pois o meu entendimento da questão foi mais intuitivo e a minha primeira ideia de solução estava correta. Como lição do nível três, aprendi que é um erro utilizar uma informação pública (número de série do certificado) como senha de algo privado.

D. Nível 4: Mimetismo de Identidade

A principal dificuldade desse nível foi entender a estrutura da assinatura digital com RSA Textbook e descobrir como extrair o expoente 'd' e o módulo 'n' da chave privada para calcular a assinatura. Inicialmente, após descobrir o comando 'rsa -text' do OpenSSL para inspecionar chaves, eu consegui fazer a extração de 'd' e 'n' via terminal. Entretanto, mudei a abordagem para o Python, automatizando a leitura da chave e o cálculo da assinatura.

E. Nível 5: A Blackwall

Esse foi o nível no que mais demorei para absorver os conceitos necessários. A principal fonte de dificuldade foi compreender a estrutura interna de arquivos PDF assinados e o formato de assinatura digital PKCS#7, o que demandou várias fontes de pesquisa para consolidar o entendimento. Também tive dificuldade na interpretação das instruções, porque utilizavam fortemente a ambientação ficcional do desafio, exigindo interpretação adicional para identificar os requisitos técnicos. A minha primeira resposta submetida não foi aceita, pois as assinaturas estavam em hexadecimal, não em decimal. Além disso, cortei os zeros à direita do conteúdo da seção /Contents, o que depois de uma pesquisa percebi que

talvez não tenha sido a abordagem mais correta, mas que para aqueles valores funcionou.

F. Nível Extra 1: O Cofre Pós-Quântico

Minha maior dificuldade nesse nível foi aprender do zero o esquema de assinatura de Lamport — um conceito completamente novo — para então planejar uma sequência lógica de passos para remontar a chave privada. Precisei entender como a reutilização da chave expõe progressivamente os blocos secretos, e como o digest em binário indica a posição de cada bloco revelado.

IV. CONCLUSÃO

Apesar das dificuldades iniciais geradas pela falta de familiaridade com os conceitos de criptografia e segurança aplicada à computação, eu considero a experiência muito proveitosa (e ousado dizer, divertida) em termos de aprendizado e aproveitamento. A estrutura em níveis e a temática da interface fizeram o processo de aprendizado bem menos tedioso. Além disso, foi uma boa atividade para praticar a organização e atribuição de tempo e recursos. Fui percebendo que uma abordagem orientada ao entendimento dos conceitos básicos surtia mais efeito do que procurar logo uma solução, gerando um ciclo de tentativa e erro exaustivo. Nesse sentido, sinto que a imersão no desafio contribuiu enormemente para o meu entendimento básico de criptografia.

V. REFERÊNCIAS

- <https://www.eideasy.com/blog/pdf-pades-external-digital-signatures-using-etsi-cades-detached>
- <https://blog.idrsolutions.com/digital-signatures-in-a-pdf/>
- <https://www.nutrient.io/blog/understanding-cryptography-standards/>
- <https://audentia-gestion.fr/ADOBE/DigitalSignaturesInPDF.pdf>
- https://www.adobe.com/devnet-docs/acrobatetk/tools/QuickKeys/Acrobat_SignatureCreationQuickKeyAll.pdf
- <https://kf106.medium.com/lamports-quantum-resistant-digital-signatures-9f7f5a8e4dea>